山 西 财 经 大 学

2019—2020 第二学期期末

2019 级高等数学 II（6 学分）课程试卷（A 卷）

题 号	一	二	三	四	五	总分
分 数						
评卷人						
复核人						

1、本卷考试形式为**闭卷，**考试时间为**两小时。**

2、考生不得将装订成册的试卷拆散，不得将试卷或答题卡带出考场。

3、考生只允许在密封线以外答题，答在密封线以内的将不予评分。

4、考生答题时一律使用蓝色、黑色钢笔或圆珠笔（制图、制表等除外）。

5、考生禁止携带手机、耳麦等通讯器材。否则，视为作弊。

一、填空题（共 5 小题，每题 2 分，共计 10 分）

二、判断题（共 5 小题，每题 2 分，共计 10 分）

三、单项选择题（共 10 小题，每题 2 分，共计 20 分）

四、计算题（共 6 小题，每题 8 分，共计 48 分）

五、应用题（共 1 小题，每题 12 分，共计 12 分）

本题得分	

一、填空题（共 5 小题，每题 2 分，共计 10 分）

答题要求：将答案填在题中相应的横线处.

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}=$ _____.

2. 已知向量 $\vec{a}=\{2,1,3\},\vec{b}=\{1,-2,2\}$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$ _____.

3. 函数 $z=x^2+y^2$ 在点 $P(1,2)$ 处沿点 $P(1,2)$ 到点 $Q(-2,6)$ 方向的方向导数为

_____.

4. y 轴上与点 $A(1,-3,7)$ 和点 $B(5,7,-5)$ 等距离的点的坐标为_____.

5. $z=xe^y+(x+1)\ln(y+1)$，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)}=$ _____.

本题得分	

二、判断题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

答题要求：正确的写 T，错误的写 F.

1. 设函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，则该函数在 D 上一定存在最大值和最小值，且 $f(D)$ 一定是一个区间. （ ）

2. 设方程 $e^{xy}=xy$ 确定函数 $y=f(x)$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{ye^{xy}-y}{xe^{xy}-x}$. （ ）

3. L 为椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，其周长为 a，则 $\oint_L(3x^2+4y^2)\mathrm{d}s=12a$. （ ）

4. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛. （ ）

5. 函数 $f(x)=\ln(1+x)$ 的麦克劳林展开式：$x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^n\dfrac{x^{n+1}}{n+1}+\cdots$，$x\in(-1,1)$.

（ ）

本题得分	

三、单项选择题（共 10 小题，每题 2 分，共计 20 分）

答题要求：把所选项前的字母填在题后的圆括号内.

1. 函数 $z=\ln(1-x^2-y^2)$ 的定义域为（　　）

A. $\{(x,y)\,|\,x<1,y<1\}$　　B. $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2<1\}$

C. $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$　　D. $\{(x,y)\,|\,x+y<1\}$

2. 微分方程 $y''-4y=0$ 的通解为（　　）

A. $\sin 2x+\cos 2x$　　B. $C_1\sin 2x+C_2\cos 2x$

C. $C_1e^{2x}+C_2e^{-2x}$　　D. $C_1+C_2e^{-4x}$

3. 已知函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，则（　　）

A. $f_x(x,y)$ 及 $f_y(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某个邻域内连续

B. $f_x(x,y)$ 及 $f_y(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某个邻域内有界

C. $f_x(x,y)$ 及 $f_y(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续

D. $f_x(x_0,y_0)$ 及 $f_y(x_0,y_0)$ 存在

4. 设 $f(x,y)=x^3-4x^2+2xy-y^2$，则下列结论正确的是（　　）

A. 点 $(2,2)$ 是 $f(x,y)$ 的驻点，且是极值点

B. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的驻点，但不是极值点

C. 点 $(2,2)$ 是极小值点　　D. 点 $(0,0)$ 是极大值点

5. 交换二次积分的积分次序：$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x} f(x,y)\mathrm{d}y =$（　　）

A. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{1-y} f(x,y)\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{1-x} f(x,y)\mathrm{d}x$

C. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{1} f(x,y)\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^{1-x} \mathrm{d}y\int_0^{1} f(x,y)\mathrm{d}x$

6. 设 $D=\{(x,y)\,|\,\frac{1}{2}\le x^2+y^2\le 1\}$，且 $P=\iint\limits_D \ln(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$Q=\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则一定有（　　）

A. $P>Q$　　B. $P<Q$　　C. $P\ge Q$　　D. $P=Q$

7. 下列曲线积分与路径无关的是（　　）

A. $\int_C 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y$　　B. $\int_C x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x$

C. $\int_C 2x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}x$　　D. $\int_C \mathrm{d}x+x\mathrm{d}y$

8. 设 $f(x+y,x-y)=x^2-y^2$，则 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}+\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}=$（　　）

A. $2x-2y$　　B. $2x+2y$　　C. $x+y$　　D. $x-y$

9. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则下列结论中**不正确**的是（　　）

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 发散　　B. $a_n\to 0(n\to\infty)$　　C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛

10. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p+1}}$ 发散，则有（　　）

A. $p\le 0$　　B. $p>0$　　C. $p\le 1$　　D. $p<1$

本题得分	

四、计算题（共 6 小题，每题 8 分，共计 48 分）

答题要求：要求有必要的解题步骤.

1．求微分方程 $y''-5y'+6y=e^{2x}$ 的通解.

2．设函数 $z=f(xy,x+y)+g(x-2y)$，其中 $f(x,y),g(x)$ 分别具有二阶连续的偏导数及导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

3．计算三重积分 $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是锥面 $x^2+y^2=z^2$ 与平面 $z=1$ 所围成的立体.

4．求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$ 的收敛半径，收敛域，并求其和函数.

5. 计算曲线积分 $\int_L (x^2-y)\mathrm{d}x+(y^2-x)\mathrm{d}y$，其中 L 为从点 $(1,1)$ 到点 $(2,3)$ 的一段弧.

6. 设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $x^3+y^3+z^3-3xyz=0$ 所确定的函数，求 dz.

本题得分	

五、应用题（共 1 小题，共计 12 分）

答题要求：要求有必要的解题步骤.

将正数 a 分为三个小正数之和，使它们的乘积为最大，求这三个小正数.